Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)

Investigación de Operaciones I

Cobertura de 500 clientes mediante selección de antenas

Modelo entero binario, algoritmo genético y comparación experimental

Proyecto de Investigación de Operaciones

Carlos Daniel Oliva Moreno
Camilo Andrés Oliva Moreno

Docente: Dilan Jhoanny Mogollon Carreño

10 de noviembre de 2026

Resultado principal: mejor solución factible global de costo 48 878, con 22 antenas y 500/500 clientes cubiertos. Cota inferior de SCIP: 34 532,74. Mejor AG: 49 051 en 5,718 segundos. **El óptimo entero no está certificado.** Los costos se expresan en unidades no especificadas por el enunciado.

Índice

Resumen **2**

1. Introducción y propósito **2**

2. Marco conceptual **3**
2.1. Cobertura de conjuntos ponderada 3
2.2. Programación entera y relajación 3
2.3. Búsqueda evolutiva y cobertura 3

3. Datos, integridad y correspondencia **4**
3.1. Supuesto de indexación 4
3.2. Preservación y trazabilidad 4

4. Formulación matemática **5**
4.1. Verificación independiente 5

5. Método exacto y evidencia de optimalidad **6**
5.1. Implementación inicial 6
5.2. Investigación histórica de Fase 4 6
5.3. Relajación y dificultad observada 6

6. Algoritmo genético implementado **7**
6.1. Codificación, población y evaluación 7
6.2. Selección, cruce y mutación 8
6.3. Reparación y eliminación de redundancias 8
6.4. Parada y variantes 8

7. Diseño experimental y reproducibilidad **8**

8. Resultados reales **9**
8.1. Cinco ejecuciones históricas 9
8.2. Comparación de las configuraciones 10
8.3. Mejor selección del algoritmo genético 10

9. Investigaciones exactas posteriores y comparación actualizada **11**
9.1. HiGHS: mejora de la solución factible 11
9.2. SCIP: mejora de la cota inferior 12
9.3. Comparación de calidad, esfuerzo y evidencia 13
9.4. Selección global auditada de costo 48.878 14

10. Interpretación de cotas y limitaciones **15**

11. Interfaz, pruebas y demostración **16**

12. Conclusiones **17**

Resumen

Se estudia una instancia de cobertura ponderada con 500 clientes y 500 ubicaciones candidatas. El objetivo es minimizar el costo de instalación manteniendo al menos una antena que cubra cada cliente. Se implementó un modelo de programación entera binaria y un algoritmo genético con reparación y eliminación de redundancias. Las soluciones se verificaron de forma independiente reabriendo los archivos CSV y Excel originales.

El método exacto inicial encontró costo 49 734 en 600,018 segundos, sin certificar optimalidad. La comparación genética de tres configuraciones con cinco semillas comunes encontró un mejor costo de 49 051 en 5,718 segundos de una corrida individual. Posteriormente, una investigación independiente de HiGHS, iniciada con esa selección genética, mejoró el costo a 48 878, con 22 antenas y cobertura 500/500, en una búsqueda de 7 193,594 segundos. Otro experimento de SCIP recibió la selección de 48 878, la mantuvo y elevó la cota inferior a 34 532,74 en 7 160,923 segundos de optimización. El intervalo disponible es $34\,532{,}74 \leq Z^* \leq 48\,878$, usando la cota mostrada redondeada; la separación calculada con su valor completo es 29,3491 %. No se certificó el óptimo. Se distinguen los resultados históricos del AG, la mejor selección global y el esfuerzo necesario para producir los inicios. Las mediciones no permiten inferir superioridad general a partir del mejor caso.

Palabras clave: cobertura de conjuntos, programación entera binaria, algoritmo genético, cotas, reproducibilidad.

1. Introducción y propósito

La instalación de infraestructura exige decidir qué ubicaciones activar bajo costos distintos y necesidades de servicio. Un conjunto grande de ubicaciones puede cubrir a todos los clientes y, sin embargo, contener instalaciones innecesarias. El interés del problema consiste en seleccionar una combinación de bajo costo, conservando la cobertura requerida. La cantidad de antenas por sí sola no determina la conveniencia económica, porque los costos de las ubicaciones son diferentes.

Este proyecto representa la cobertura mediante una matriz binaria suministrada por el profesor. No estima propagación electromagnética ni diseña la red física. La información disponible permite afirmar qué clientes están cubiertos por qué ubicaciones, sin aportar coordenadas, radios, interferencias o capacidades. Introducir esos componentes sin datos cambiaría el problema académico y produciría conclusiones sin soporte.

El propósito es comparar dos enfoques complementarios sobre una instancia fija. La programación entera permite buscar soluciones y generar evidencia de cuánto falta para certificar el mínimo. El algoritmo genético puede producir instalaciones factibles mediante una búsqueda evolutiva, sin probar por sí mismo su optimalidad. La comparación considera costo, cobertura, tiempo, estabilidad entre semillas y fuerza de la evidencia de optimalidad.

Los objetivos específicos son formular el modelo, validar los archivos de entrada, implementar ambos métodos, auditar independientemente las selecciones, comparar configuraciones sin ocultar resultados desfavorables y construir una demostración visual reproducible. La pregunta experimental es qué calidad y qué cotas pueden alcanzarse dentro de los presupuestos autorizados. No se presupone que la instancia deba resolverse en segundos, horas o días.

2. Marco conceptual

2.1. Cobertura de conjuntos ponderada

La cobertura de conjuntos asocia cada ubicación con un subconjunto de clientes. Una selección es admisible cuando la unión de esos subconjuntos contiene a todos los clientes requeridos. La versión ponderada suma costos de instalación distintos. Una regla voraz puede incorporar una antena atendiendo al costo por cliente todavía descubierto. Chvátal estudia teóricamente una heurística voraz para este problema [2]. Esa referencia fundamenta el criterio costo/cobertura; no demuestra una garantía particular para nuestra combinación aleatoria de reparación y búsqueda genética.

2.2. Programación entera y relajación

Las variables binarias expresan decisiones indivisibles. Los métodos de programación entera aprovechan relajaciones, ramificación y desigualdades válidas para limitar el espacio de búsqueda [5]. Una relajación continua admite valores entre cero y uno y ofrece un costo inferior o igual al mínimo entero, pero una antena fraccionaria no constituye una instalación admisible.

En una minimización se distinguen una cota inferior L y una cota superior U. Una selección factible de costo U demuestra que existe una instalación de ese costo. Una cota inferior válida indica que el mínimo no puede ser menor que L. La evidencia de optimalidad requiere cerrar esa diferencia conforme al estado y las tolerancias del solver. Tener una buena instalación no basta para descartar todas las más baratas.

2.3. Búsqueda evolutiva y cobertura

Los algoritmos genéticos trabajan con una población de soluciones que se seleccionan y combinan, introduciendo variación por mutación [3]. Beasley y Chu estudiaron específicamente un algoritmo genético para cobertura de conjuntos [1]. Aquí se implementa una variante explícita propia; no se afirma reproducir todos los detalles ni resultados de ese artículo.

La representación binaria es natural, pero el cruce y la mutación pueden perder cobertura. Por ello la factibilidad se restaura antes de admitir un individuo y luego se retiran antenas redundantes. Estos operadores aprovechan la estructura del problema; el costo de repararlos forma parte del tiempo de la búsqueda. La diversidad se mide para observar concentración de la población, sin atribuir causalidad a una correlación aislada.

HiGHS ofrece herramientas de optimización lineal y entera. Huangfu y Hall describen métodos simplex duales paralelos [4]; ese trabajo aporta contexto sobre resolución de programas lineales, no constituye una demostración del comportamiento MILP observado en nuestra instancia.

3. Datos, integridad y correspondencia

La matriz original contiene 500 filas de clientes y 500 columnas de antenas, con 24 971 entradas iguales a uno; su densidad es 9,9884 %. Cada cliente tiene entre 32 y 70 antenas candidatas y cada antena cubre entre 33 y 66 clientes. No se detectaron filas o columnas de cobertura duplicadas, clientes sin cobertura posible ni antenas sin cobertura. Los 500 costos son finitos y no negativos, entre 2 000 y 3 998, con suma 1 516 821.

Las dimensiones cuadradas no prueban la orientación de la matriz. La interpretación de filas como clientes y columnas como antenas procede del enunciado. El cargador no transpone automáticamente y valida encabezados, identificadores, longitud y binariedad. El Excel se interpreta como una tabla de conjuntos y costos; se conservan las celdas originales para rastrear cada instalación.

3.1. Supuesto de indexación

El CSV etiqueta antenas de 0 a 499 y el Excel conjuntos de 1 a 500. Se adoptó la siguiente regla de correspondencia: etiqueta CSV k corresponde al identificador Excel $k + 1$. Se verificaron 500 identificadores únicos en cada archivo y la consistencia del vector de costos con esa regla. La primera asociación es CSV 0 con Excel 1, celda B2, y la última CSV 499 con Excel 500, celda SG2.

El profesor no confirmó la identidad física de esas parejas. El orden y las etiquetas permiten aplicar una convención consistente, pero no demostrar que ambas fuentes describan la misma ubicación física. Todas las conclusiones están condicionadas a este supuesto. La confirmación docente permanece pendiente y se presenta expresamente en interfaz y documentación.

3.2. Preservación y trazabilidad

Se conservaron los originales y copias de trabajo con SHA-256. Cada experimento registra una identidad de la matriz y el vector de costos, junto con configuración, semilla, versiones y resultados. Las nuevas corridas se guardan en directorios distintos; no sustituyen referencias anteriores. Los datos sintéticos se utilizan únicamente en pruebas pequeñas y se identifican como tales.

Las tablas históricas del informe proceden de `scripts/preparar_informe.py`, sin optimizar. La actualización se prepara mediante `preparar_actualizacion.py`, conservado en la carpeta independiente de entrega. Los archivos de fuentes históricas y actualización relacionan resultados y figuras con sus hashes. El paquete incluye copias de la evidencia utilizada, auditorías y un verificador que solo comprueba datos persistidos. Así, una cifra del informe puede remontarse al JSON de una corrida, a su selección y finalmente a los costos originales. Los archivos raíz y las carpetas de resultados previos se comprueban antes y después del cierre.

4. Formulación matemática

Sean $I = \{1, \ldots, 500\}$ los clientes y $J = \{1, \ldots, 500\}$ las ubicaciones. Los parámetros y variables se resumen en la tabla siguiente.

Símbolo	Interpretación
$A_{ij} \in \{0, 1\}$	Uno cuando la antena j cubre al cliente i, según el CSV.
$c_j \geq 0$	Costo de la antena j, leído del Excel bajo el supuesto declarado.
$x_j \in \{0, 1\}$	Uno si se instala la antena j; cero si no se instala.
Z	Costo total de la selección.

El modelo es

$$\text{mín} \quad Z = \sum_{j \in J} c_j x_j, \tag{1}$$

$$\text{sujeto a} \quad \sum_{j \in J} A_{ij} x_j \geq 1 \qquad \forall i \in I, \tag{2}$$

$$x_j \in \{0, 1\} \qquad \forall j \in J. \tag{3}$$

Cada instalación aporta su costo una sola vez en (1). La restricción (2) cuenta las antenas elegidas que cubren a un cliente y requiere al menos una. No se impone igualdad: dos antenas pueden cubrir legítimamente al mismo cliente. El dominio (3) impide fracciones o múltiples instalaciones de una misma ubicación.

En notación matricial: $\text{mín}\, c^T x,\ Ax \geq \mathbf{1},\ x \in \{0, 1\}^{500}$. Existen 500 restricciones de cobertura y 500 decisiones binarias. No se imponen presupuestos, capacidades ni una cantidad máxima de antenas. Añadirlos resolvería una variante distinta. Bajo estas únicas restricciones, elegir todas las antenas prueba factibilidad si cada fila tiene algún uno; no garantiza un costo conveniente.

Minimizar $\sum_j x_j$ tampoco es equivalente al modelo ponderado. Por ejemplo, la solución histórica usa 21 antenas y cuesta 49 734, mientras la mejor selección genética usa 22 y cuesta 49 051. Esta comparación real basta para mostrar por qué contar instalaciones no reemplaza sumar sus costos.

4.1. Verificación independiente

Para un vector final se comprueba longitud, binariedad, cobertura de las 500 filas y costo. Además del verificador matricial, una auditoría vuelve a abrir el CSV y el Excel originales. Cuenta las coberturas con sumas Python y recalcula los costos con `Decimal`. Esa segunda vía evita confiar exclusivamente en las matrices o en el objetivo reportado por el algoritmo. La auditoría verifica factibilidad y consistencia del costo; no prueba que no exista otra selección más barata.

5. Método exacto y evidencia de optimalidad

5.1. Implementación inicial

Se utilizó `scipy.optimize.milp`, SciPy 1.15.3 y su HiGHS 1.8.0 integrado. Las cotas de variables son cero y uno y se marca integralidad en las 500 posiciones. Se activa preprocesamiento y se fija brecha relativa de parada cero. La ejecución inicial recibió 600 segundos, sin usar como inicio ninguna solución genética. Terminó por límite de tiempo con costo 49 734, 21 antenas y cota inferior 31 318. Su selección pasó la auditoría de 500 clientes.

5.2. Investigación histórica de Fase 4

Se examinó el log histórico y se probaron interfaces nativas HiGHS 1.11.0 y SCIP 9.2.1 mediante PySCIPOpt 5.5.0. Ambos modelos conservaron las restricciones originales. Se suministró la solución genética histórica de costo 49 226 como inicio completo: `setSolution` en HiGHS y `addSol` en SCIP. Esto aporta una cota superior, sin fijar variables ni restringir nuevas soluciones.

Se ejecutaron pilotos con límite de 30 segundos y se seleccionó HiGHS por la mayor cota inferior al terminar su piloto. Esa regla fue exploratoria; no demuestra que SCIP rinda peor con más tiempo. La corrida prolongada abrió una nueva búsqueda con el mismo inicio y no continuó el árbol del piloto. Se limitó a un hilo, semilla cero y tolerancias de brecha relativa y absoluta cero. El tiempo real de llamada fue 1 643,572 segundos, con 65 695 nodos.

Corrida	Costo	Tiempo (s)	Cota	Nodos	Fin
HiGHS inicial	49 734	600,018	31 318,00	29244	Tiempo
HiGHS (piloto)	49 226	30,010	28 366,00	204	Tiempo
SCIP (piloto)	49 226	29,440	28 076,59	6	Tiempo
HiGHS prolongado	49 226	1 643,572	31 562,00	65695	Tiempo

Tabla 1: Corridas MILP históricas de Fase 4. Todas terminaron por tiempo; ninguna certificó el óptimo entero.

La corrida prolongada mantuvo 49 226 y elevó la cota inferior a 31 562, 244 unidades sobre la cota histórica. La presencia de un inicio genético debe reconocerse al interpretar el tiempo: obtenerlo requirió el trabajo previo del AG. No se presenta esta búsqueda asistida como una comparación independiente desde cero.

5.3. Relajación y dificultad observada

La relajación LP obtuvo 27 859,926590, con 199 variables positivas fraccionarias; no constituye una instalación. Un certificado dual racional comprobó $y \geq 0$ y $A^T y \leq c$, y ofrece una cota entera independiente de 27 860, más débil que la cota del árbol. Esa

evidencia racional no certifica el óptimo entero. Las cotas superiores y las más fuertes del árbol proceden del solver bajo sus tolerancias numéricas.

No se encontraron reducciones obvias por inclusión de filas o dominancia de antenas por costo y cobertura. El preprocesamiento mantuvo el tamaño y el piloto SCIP no detectó simetría útil. Los logs muestran mesetas: la búsqueda prolongada tardó aproximadamente 1 110,4 segundos en superar la cota histórica. Cambiaron versión e inicio respecto de la corrida inicial, de modo que no se atribuye la diferencia únicamente a tiempo adicional.

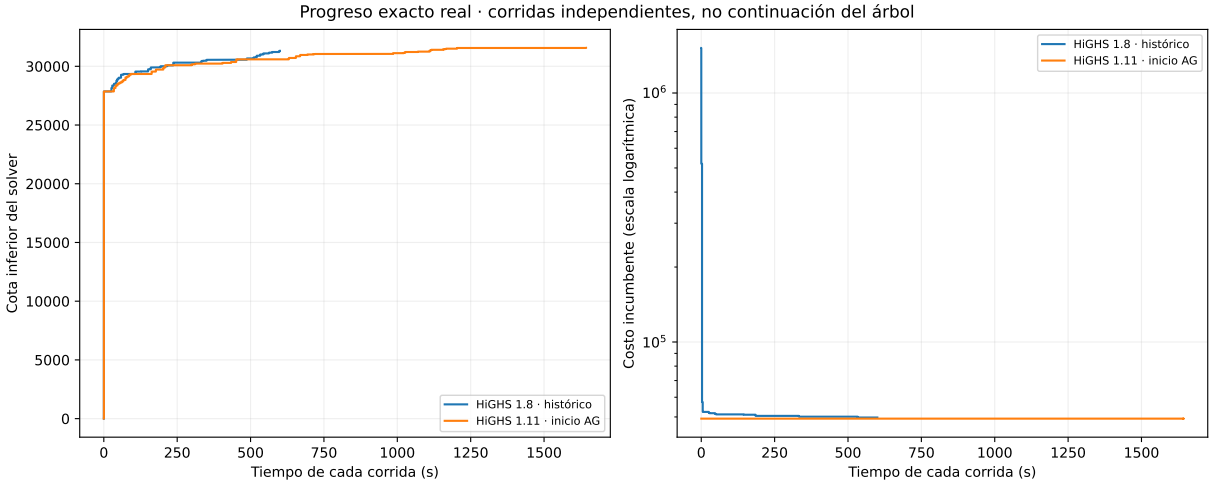


Figura 1: Evolución de cotas e incumbentes, generada de los logs persistidos de Fase 4. Los límites de cada corrida y sus reinicios se conservan.

La explicación inmediata de la falta de certificación es que L no alcanzó U. Comprobar una instalación fue mucho más sencillo que descartar todas las mejores. No hay evidencia para asegurar que hagan falta días ni que unas horas adicionales basten. Más tiempo podría elevar cotas o mejorar un incumbente, pero también continuar el estancamiento. No se extrapola linealmente el avance del log.

6. Algoritmo genético implementado

6.1. Codificación, población y evaluación

Cada individuo es un vector binario de longitud 500. Un uno instala una ubicación, y su costo se calcula con el mismo vector del modelo entero. La población inicial combina construcción voraz aleatoria desde una selección vacía con selecciones Bernoulli, reparadas y podadas. La mitad se construye por cada vía; en la parte Bernoulli la probabilidad inicial es 0,03. No se incorpora la selección de HiGHS en estas poblaciones.

La aptitud se minimiza. Se define una penalización $P = \sum_j c_j + 1$ por cliente descubierto para que la pérdida de cobertura no se premie mediante ahorro. Sin embargo, todos los individuos admitidos se reparan antes de evaluar la población; por ello su aptitud efectiva coincide con el costo factible. Se distingue la definición de penalización del comportamiento real de esta implementación, sin atribuirle mejoras que no se midieron.

6.2. Selección, cruce y mutación

El torneo toma tres candidatos y conserva el de menor costo como padre. El cruce uniforme, aplicado con probabilidad 0,85, decide por posición de qué padre heredar el bit y produce dos descendientes. La mutación invierte cada bit independientemente con probabilidad p_m. Con 500 posiciones, $p_m = 0,004$ cambia dos bits en promedio y $p_m = 0,01$ cambia cinco; son esperanzas, no cantidades exactas en cada individuo.

El elitismo conserva cuatro individuos de una población de 80. Protege el mejor costo, pero puede contribuir a concentrar la población si la variación no produce alternativas competitivas. Se registra la proporción de cromosomas distintos para observar esa concentración. La baja diversidad no demuestra por sí sola la causa del estancamiento; se contrasta con variantes y resultados de todas las semillas.

6.3. Reparación y eliminación de redundancias

Si hay clientes sin cubrir, la reparación evalúa el costo por cliente nuevo cubierto y elige aleatoriamente entre tres candidatos favorables. Añade antenas hasta satisfacer las filas. Como no hay clientes sin cobertura posible, puede restaurar una selección completa. Luego recorre antenas seleccionadas en orden de costo descendente y retira una si los clientes siguen cubiertos. La poda respeta la factibilidad; no demuestra un mínimo global porque se limita a eliminar instalaciones de la combinación existente.

Cruce y mutación pueden introducir pérdidas de cobertura. Reparar cada descendiente mantiene separados dos problemas: producir diversidad y asegurar que la solución admitida cumpla el modelo. La auditoría final vuelve a verificar esta propiedad sin reutilizar la lógica de reparación.

6.4. Parada y variantes

Las corridas históricas usan población 80, hasta 300 generaciones, 100 generaciones sin mejora y límite de 60 segundos. Las comparaciones de Fase 4 conservaron esos valores, salvo el límite común de 45 segundos y la variante declarada. Se compararon la original, mutación 0,01 e inmigrantes del 10 % por generación. Los inmigrantes introducen ocho individuos factibles nuevos y mantienen cuatro élites y el tamaño poblacional. Alternan construcción desde cero y Bernoulli reparada. Los módulos históricos permanecieron intactos; la variante de diversidad está aislada.

El límite temporal no garantiza consumir exactamente el mismo tiempo. Todas las corridas de comparación terminaron por estancamiento antes de 45 segundos. La generación cero corresponde a inicialización, lo cual permite identificar cuándo una buena solución ya estaba presente al iniciar y cuánto aportó la evolución posterior.

7. Diseño experimental y reproducibilidad

Las mediciones se realizaron en Windows 11, CPU AMD Ryzen 5 5600G, 12 procesadores lógicos y Python 3.12.12. Se registraron NumPy 2.2.6, OpenPyXL 3.1.5, SciPy 1.15.3, Matplotlib 3.10.3, highspy 1.11.0 y PySCIPOpt 5.5.0. Las nuevas búsquedas exactas

utilizaron un hilo. La máquina era interactiva: estas mediciones describen el entorno observado y no un laboratorio de rendimiento aislado.

Se conservaron cinco corridas de Fase 3 con semillas 11, 22, 33, 44 y 55. La Fase 4 fijó un protocolo de tres configuraciones por esas mismas cinco semillas: quince corridas adicionales. El protocolo se selló antes de correr y se rotó el orden de configuraciones por semilla. No se seleccionó únicamente la semilla histórica más favorable ni se ocultaron resultados peores. Los cinco resultados originales y su reproducción en Fase 4 son estudios diferenciados; no se tratan como observaciones independientes nuevas de un solo experimento.

En Fase 4 se autorizó un máximo adicional de 1 800 segundos exactos y 900 genéticos; ese presupuesto es independiente de las dos investigaciones posteriores de hasta dos horas cada una. La cuenta conservadora final fue 1 733,419529 y 159,746652 segundos, respectivamente. Incluye procesos de prueba mixtos y trabajo auxiliar según el registro. Las cuatro llamadas exactas reales sumaron 1 703,134830 segundos; las quince llamadas AG sumaron 115,893301 segundos. El lote AG con auditorías y figuras duró 128,322768 segundos. Estos totales miden componentes distintos y no se intercambian.

Se preservó un intento fallido de prueba SCIP al intentar leer una solución inexistente. Se corrigió antes de pilotos comprobando que el número de soluciones fuera positivo. El intento y su tiempo permanecen contabilizados. La batería al cierre de Fase 4 tuvo 119 pruebas aprobadas; la interfaz añadió diez, para 129 al cierre de Fase 5. Los avisos de deprecación gráfica se documentaron sin tratarlos como fallos.

La reproducción de la auditoría requiere los archivos guardados, no nuevas optimizaciones. Los verificadores de Fases 2–4 comprueban selecciones, costos, historiales, identidad y presupuestos. Repetir una campaña experimental es una acción diferente, requiere tiempo adicional y puede producir pequeñas diferencias de reloj, incluso cuando las semillas y las selecciones coinciden.

8. Resultados reales

8.1. Cinco ejecuciones históricas

Semilla	Costo	Antenas	Tiempo (s)
11	51 488	23	4,528
22	52 052	24	6,141
33	49 226	22	8,470
44	51 887	23	5,077
55	51 591	23	4,478

Tabla 2: Cinco corridas originales del AG. Todas cubren 500/500 y no certifican optimalidad.

La mejor semilla histórica fue 33, con 49 226 y 22 antenas. La suma de sus cinco tiempos fue 28,694084 segundos y solo una semilla mejoró 49 734. El promedio fue 51 248,8, superior al costo del solver inicial. Estos datos impiden describir al AG como un ganador general a partir del mejor caso.

8.2. Comparación de las configuraciones

Configuración	Mejor	Media	Mediana	σ	Supera ref.
Original	49 226	51 248,8	51 591	1 031,36	1/5
Mutación 0,01	49 051	50 681,6	51 488	1 275,38	2/5
Inmigrantes 10 %	49 715	50 040,4	49 809	343,36	1/5

Tabla 3: Estadísticas descriptivas de Fase 4. Referencia fija: costo 49 734. Desviación poblacional con divisor cinco.

La mayor mutación produjo la mejor solución individual, mientras los inmigrantes ofrecieron menor media, mediana y dispersión. Los inmigrantes mejoraron cuatro de los cinco pares contra la original, pero empeoraron la semilla 33 y no superaron el mejor mínimo histórico. Todas las medias quedaron por encima de 49 734. Las conclusiones describen estas cinco semillas, sin pruebas de significación ni garantías sobre nuevas semillas.

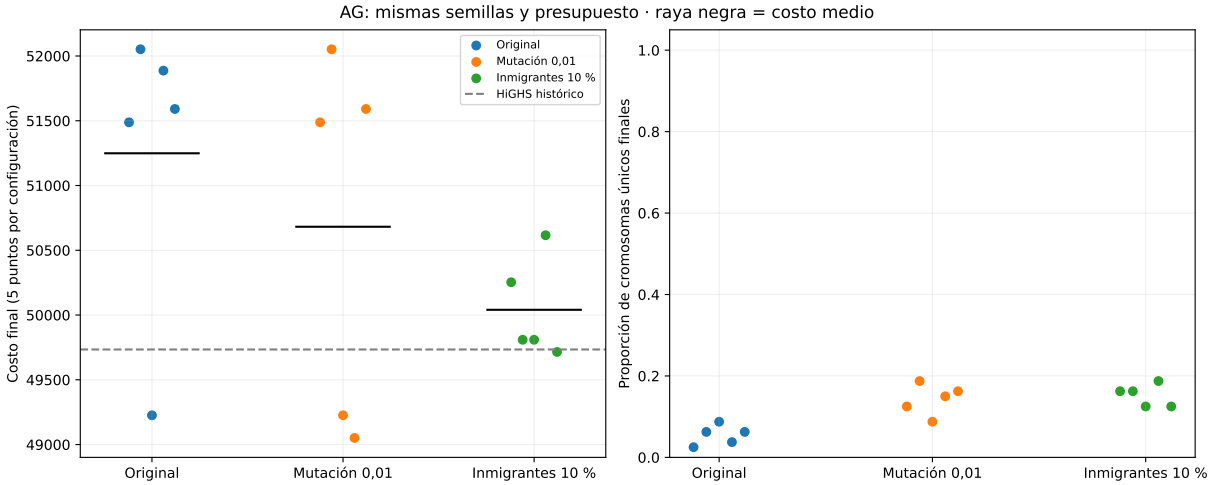


Figura 2: Resultados reales y diversidad de las tres configuraciones. Fuente interna: estudio de Fase 4.

Los inmigrantes consumieron 59,441 segundos de búsqueda total, frente a 27,412 de la original y 29,040 de la variante de mutación. Su mejor media no puede atribuirse solo a diversidad ignorando ese esfuerzo mayor. La reproducción original mantuvo los mismos costos y selecciones históricas, con tiempos nuevos; no reemplazó las mediciones de Fase 3.

8.3. Mejor selección del algoritmo genético

La configuración de mutación 0,01, semilla 44, obtuvo costo 49 051 con 22 antenas y 500/500 clientes. Duró 5,718 segundos y encontró su mejor selección a los 0,847210 segundos. La inicialización costaba 52 201, por lo que la evolución redujo 3 150 unidades. Escoger esta solución exigió realizar las quince corridas previstas; no se oculta ese esfuerzo al citar el tiempo individual.

Configuración	Semilla	Costo	Antenas	Tiempo (s)
Inmigrantes 10 %	11	50 253	23	12,013
Inmigrantes 10 %	22	49 809	22	13,628
Inmigrantes 10 %	33	49 809	22	9,704
Inmigrantes 10 %	44	50 616	22	13,725
Inmigrantes 10 %	55	49 715	22	10,372
Mutación 0,01	11	51 488	23	4,920
Mutación 0,01	22	52 052	24	5,210
Mutación 0,01	33	49 226	22	8,201
Mutación 0,01	44	49 051	22	5,718
Mutación 0,01	55	51 591	23	4,991
Original	11	51 488	23	4,579
Original	22	52 052	24	5,209
Original	33	49 226	22	7,577
Original	44	51 887	23	5,178
Original	55	51 591	23	4,869

Tabla 4: Las quince corridas adicionales, incluidas las desfavorables. Todas cubren 500/500.

El ahorro fue 175 unidades (0,3555 %) contra el mejor AG histórico y 683 (1,3733 %) contra HiGHS inicial. Estas diferencias comparan instalaciones factibles. La selección completa se presenta para permitir un contraste manual con Excel; su suma es 49 051 y las 500 coberturas individuales están en el CSV de la corrida.

9. Investigaciones exactas posteriores y comparación actualizada

Las siguientes ejecuciones son estudios independientes posteriores a las Fases 1–7. Se conservaron el modelo, los datos originales y el supuesto ordinal CSV–Excel. No se sobrescribieron corridas, tablas ni gráficas históricas. Cada investigación recibió un presupuesto global máximo de 7 200 segundos, incluyendo tareas de preparación y cierre; no debe sumarse ese límite al presupuesto de Fase 4 como si fuera una sola campaña.

9.1. HiGHS: mejora de la solución factible

HiGHS 1.11.0 utilizó un hilo, semilla cero, preprocesamiento activado, esfuerzo heurístico 0,05 y brechas de parada relativa y absoluta cero. Aceptó como inicio la selección genética de costo 49 051, con 22 antenas y cobertura completa, sin fijar sus variables. El límite nativo se ajustó al saldo del presupuesto global, con reserva de cierre. La búsqueda encontró costo 48 878 aproximadamente a los 18 minutos y terminó por tiempo, después de 7 193,594 segundos de llamada, con 287 367 nodos procesados y cota inferior 33 433.

La mejora de 173 unidades frente al mejor AG equivale al 0,3527 % de 49 051. Frente a HiGHS inicial, el ahorro es 856 unidades, aproximadamente 1,7212 %. La selección

ID Excel	Etiqueta CSV	Costo original
19	18	2 008
44	43	2 196
45	44	2 103
80	79	2 087
128	127	2 125
175	174	2 426
200	199	2 096
261	260	2 874
277	276	2 516
354	353	2 062
357	356	2 238
366	365	2 123
401	400	2 197
404	403	2 160
411	410	2 326
421	420	2 126
436	435	2 316
444	443	2 356
467	466	2 153
473	472	2 204
493	492	2 000
497	496	2 359

Tabla 5: Las 22 antenas de la mejor selección genética, costo 49 051. Mapeo ordinal supuesto; costos originales, sin moneda presupuesta.

de 48 878 corresponde a esta búsqueda de HiGHS, no a una nueva corrida genética. La contribución del AG se reconoce como inicio factible, cuyo costo de obtención es previo y no está incluido en los 7 193,594 segundos.

El log nativo y el resultado final registran límite de tiempo y selección factible auditada. El supervisor de esta investigación marcó un cierre forzado después de que se exportaran el resultado final y las auditorías. Se conserva esa incidencia: el estado del supervisor no reemplaza el informe matemático del solver ni invalida la verificación de cobertura y costo. Tampoco constituye evidencia de optimalidad.

9.2. SCIP: mejora de la cota inferior

SCIP 9.2.1, mediante PySCIPOpt 5.5.0, recibió la selección verificada de 48 878. Se limitaron a uno tanto los hilos de resolución como los del LP, con semilla cero, reloj de pared y brechas de parada cero. No se cambiaron las restricciones originales. Un piloto de hasta 20 minutos se amplió en la misma instancia en memoria conforme al criterio registrado previamente: su cota alcanzó la referencia de HiGHS cercana a 20 minutos y creció al menos 250 en los últimos 300 segundos. No se reinició manualmente el árbol al ampliar el límite; el reinicio automático interno de SCIP sí se registra.

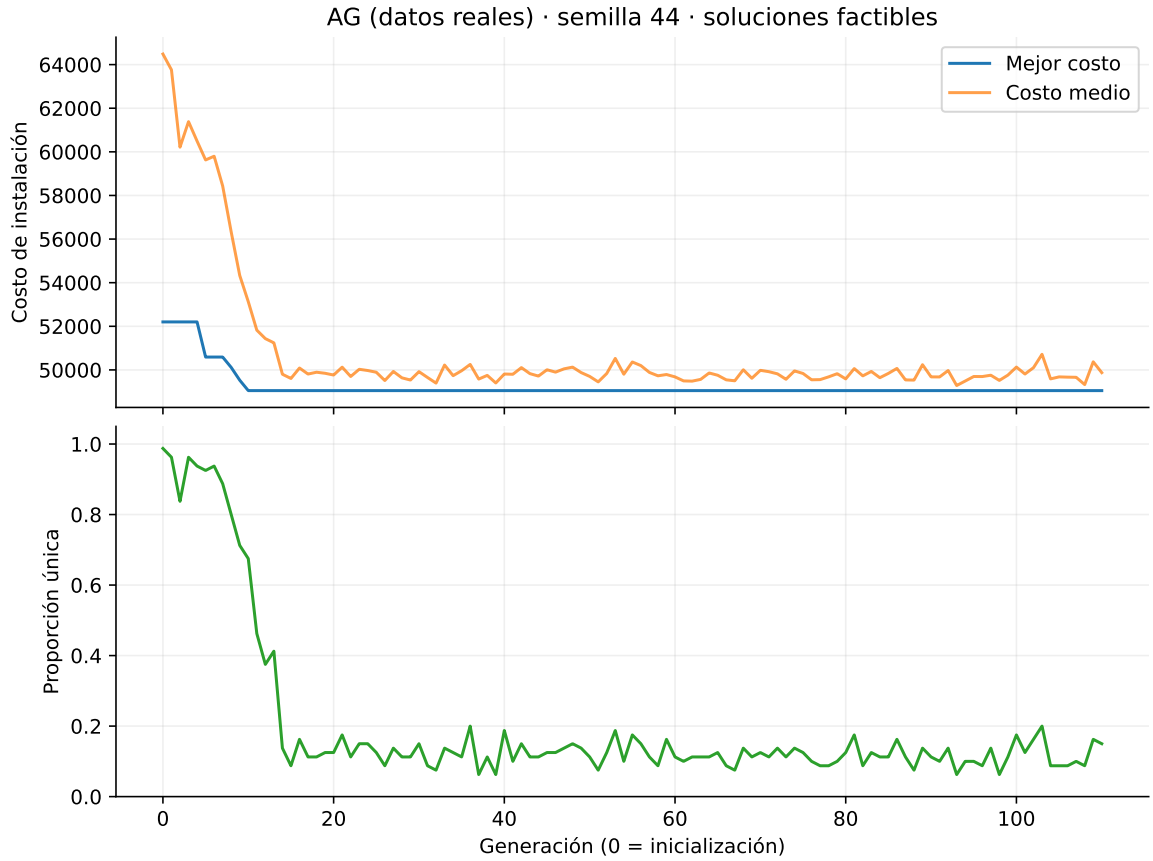


Figura 3: Convergencia histórica del AG de costo 49 051: costo medio y diversidad de mutación 0,01, semilla 44. La generación cero es la inicialización.

El tiempo monotónico acumulado de las dos llamadas fue 7 160,923 segundos; el reloj interno de SCIP informó 7 162 segundos. Se procesaron 102 702 nodos totales, incluidos 1 049 del primer tramo anterior al reinicio automático. SCIP mantuvo el incumbente de 48 878 y alcanzó una cota inferior de 34 532,73615154492. La cota se muestra como 34 532,74 en tablas; los cálculos utilizan el valor completo. Su contribución fue mejorar el límite dual, no descubrir la selección que recibió como inicio. Terminó normalmente por límite de tiempo, sin certificar el óptimo.

9.3. Comparación de calidad, esfuerzo y evidencia

La mejor solución del AG sigue siendo 49 051 en 5,718 segundos; la mejor solución factible global conocida es 48 878, encontrada después por HiGHS. Estos tiempos no describen esfuerzos equivalentes: el AG citado es el mejor caso entre quince corridas, y las investigaciones exactas reutilizan inicios obtenidos antes. Una menor duración individual del AG no demuestra que pueda certificar el mínimo, y un mayor número de nodos de un solver no implica por sí mismo una búsqueda mejor.

HiGHS terminó con 23 041 nodos pendientes y SCIP con 101 022 nodos en cola. Durante los últimos 30 minutos, sus cotas aumentaron aproximadamente 271 y 293 unidades, respectivamente. Ninguna ejecución certificó el óptimo, y estos resultados no permiten predecir cuánto tiempo adicional sería necesario.

Método / estudio	Costo	Ant.	Tiempo (s)	Cota inferior	Estado
HiGHS inicial	49 734	21	600,018	31 318	Tiempo
HiGHS Fase 4	49 226	22	1 643,572	31 562	Tiempo
Mejor AG, Fase 4	49 051	22	5,718	—	Estanc.
HiGHS adicional	48 878	22	7 193,594	33 433	Tiempo
SCIP adicional	48 878	22	7 160,923	34 532,74	Tiempo

Tabla 6: Resultados históricos y posteriores, sin sustituir mediciones. Todas las selecciones cubren 500/500. Tiempo: llamada de búsqueda, no duración total de campaña. AG: corrida individual, semilla 44. La cota no es un producto del AG. Ninguna fila certifica el óptimo.

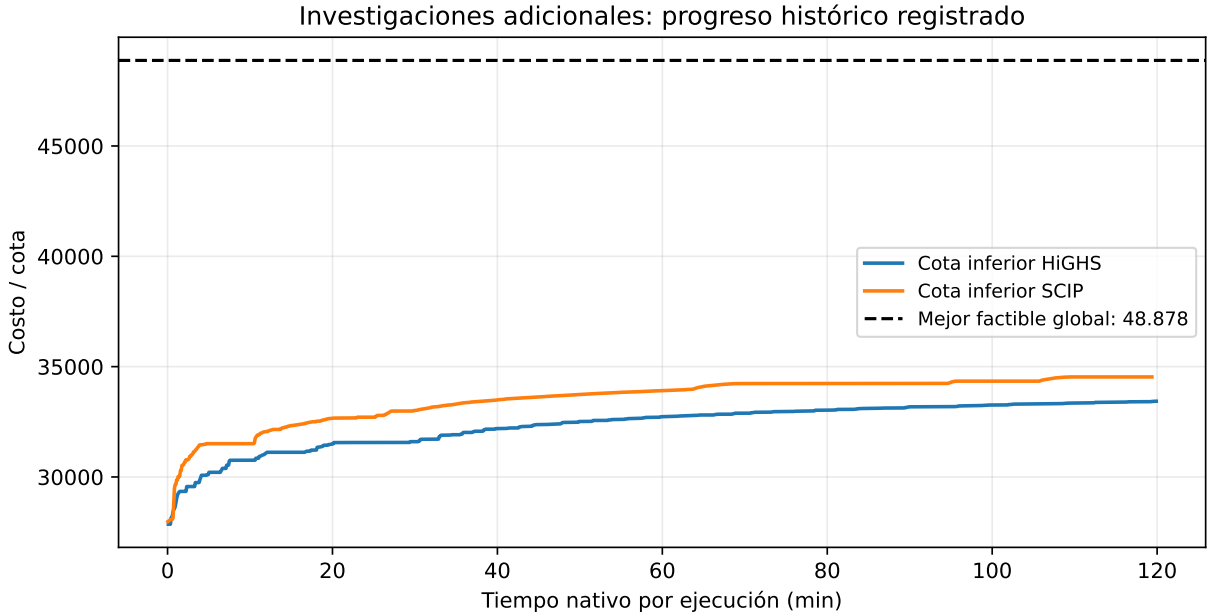


Figura 4: Gráfica nueva generada exclusivamente con los registros de las dos investigaciones posteriores. Cada eje temporal comienza en su propia ejecución: HiGHS inició en 49 051 y SCIP en 48 878. La línea horizontal identifica el mejor costo global, no un óptimo. Se conservan las gráficas anteriores como evidencia histórica.

9.4. Selección global auditada de costo 48.878

La tabla 7 presenta la selección compartida por ambos resultados finales. Se reabrieron los originales y se recalcularon con sumas independientes las 500 coberturas y los costos del Excel: todas las filas tienen al menos una cobertura y la suma es 48 878. El paquete incluye la lista en CSV, las 500 coberturas individuales, las auditorías históricas y una nueva auditoría de los resultados persistidos. La selección del AG de la tabla 5 permanece separada y conserva su costo 49 051.

Los directorios de origen se identifican mediante estos códigos de corrida:

- HiGHS: `highs_20261107T165507Z_7793aea9`.
- SCIP: `scip_20261107T194109Z_db8ebe0c`.

Los archivos de fuentes del paquete relacionan esas ubicaciones con copias de resultados finales, configuraciones, logs y hashes. No existe un mecanismo de recuperación del árbol

ID Excel	Etiqueta CSV	Costo original
13	12	2 225
19	18	2 008
44	43	2 196
150	149	2 186
173	172	2 046
175	174	2 426
225	224	2 683
277	276	2 516
289	288	2 000
354	353	2 062
357	356	2 238
401	400	2 197
403	402	2 179
404	403	2 160
411	410	2 326
421	420	2 126
436	435	2 316
453	452	2 065
456	455	2 348
473	472	2 204
475	474	2 012
497	496	2 359
	Total: 22 antenas	48 878

Tabla 7: Las 22 antenas de la mejor solución factible global conocida, costo 48 878: encontrada por HiGHS y suministrada a SCIP. Identificadores y costos comprobados contra el Excel original bajo el supuesto ordinal.

desde disco validado; reutilizar un incumbente no equivale a recuperar una búsqueda terminada.

10. Interpretación de cotas y limitaciones

Al cierre de Fase 4, el intervalo era $31\,562 \le Z^* \le 49\,051$, con separación del 35,6547 %. Ese resultado histórico se conserva. Incorporando las dos investigaciones posteriores, el intervalo vigente es

$$34\,532{,}73615154492 \le Z^* \le 48\,878. \tag{4}$$

La separación con denominador común se calcula con la cota sin redondear:

$$100\frac{U-L}{|U|} = 100\frac{48\,878 - 34\,532{,}73615154492}{48\,878} \approx 29{,}3491\,\%. \tag{5}$$

No implica que exista una instalación exactamente ese porcentaje más barata, ni mide la diferencia real frente a un óptimo conocido. La distancia absoluta entre las cotas es

14 345,26384845508. La mejor solución podría ser óptima o podría existir una más barata: estos resultados no deciden entre ambas posibilidades.

Las brechas nativas se conservan. HiGHS normaliza por el valor absoluto del incumbente; SCIP utiliza aquí el menor valor absoluto entre las cotas. Por eso SCIP informa aproximadamente 41,5411 % mientras la separación común es 29,3491 %. Son dos normalizaciones de los mismos extremos, no dos resultados distintos. La cota de SCIP supera en 1 099,7362 la cota final de la primera investigación, sin que esa diferencia se pueda atribuir únicamente al solver: cambiaron el inicio y la estrategia de búsqueda.

Las cotas MILP son evidencia numérica del solver bajo sus tolerancias, no certificados racionales independientes de todo el árbol. El certificado dual racional histórico de 27 860 se conserva y es más débil. Ninguna ejecución reportó un óptimo entero certificado. Que los costos sean enteros permite interpretar el redondeo de cotas, pero no cerrar una diferencia de más de 14 000 unidades.

Persisten límites de alcance: una sola instancia, cinco semillas por configuración genética, máquina interactiva y ejecuciones exactas con distintos inicios y versiones. La identidad física CSV–Excel debe confirmarse con el profesor. También debe consultarse si exige certificar el óptimo completo o acepta un método exacto con límite temporal, incumbente y cotas. La advertencia de que resolver puede tomar tiempo no permite suponer automáticamente una de esas interpretaciones. No se recomienda retrasar la entrega esperando una certificación de plazo desconocido.

11. Interfaz, pruebas y demostración

La versión histórica de la aplicación local en Streamlit, conservada sin cambios en esta actualización del informe, contiene seis vistas: problema, validación de datos, método exacto, AG, comparación y metodología. La vista inicial consulta resultados guardados y no inicia búsquedas. Sus métricas proceden de JSON/CSV y cada selección histórica pasa una nueva auditoría contra originales al cargar el catálogo. La caché se conserva en memoria durante la sesión y se renueva reiniciando el servidor.

Las nuevas demostraciones requieren un botón y aceptación del supuesto de correspondencia. Permiten límites entre uno y diez segundos, en procesos separados con cancelación. Guardan solicitud, parámetros, log, resultado y auditoría en carpetas distintas. No alteran referencias ni alimentan las estadísticas del protocolo de Fase 4. La carga de otros archivos se usa para validar; una identidad diferente no hereda los resultados históricos.

La interfaz se abrió realmente en Edge y se probaron navegación, carga de originales, descarga CSV y las dos acciones breves. Las capturas y el registro se conservan en el cierre. Hubo tres demostraciones reales en total durante la revisión: dos exactas y una genética, con límite de un segundo cada una. Las exactas produjeron costo 423 377 y la genética breve 51 846, todos auditados; son ejemplos de funcionamiento con límites pequeños, no nuevos mejores resultados. Se conservan también esos costos desfavorables. El tiempo de arranque y auditoría se registra separado de la búsqueda.

Para iniciar en Windows desde la raíz se utiliza `python -m streamlit run app.py` dentro del entorno instalado. La demostración de la versión histórica empieza con sus corridas persistidas; no requiere relanzar las búsquedas. Los resultados adicionales de este informe se consultan en la evidencia del paquete, sin atribuirlos a la captura histórica. Los detalles



Figura 5: Captura histórica de la aplicación local al cierre de las Fases 1–7. Refleja los resultados de esa versión, incluido el mejor AG de 49 051; no incorpora las investigaciones posteriores de este informe. Se muestran el supuesto de mapeo y la ausencia de certificación.

reproducibles están en el README y la guía de interfaz. La presentación para dos integrantes tiene un recorrido de menos de diez minutos y preguntas de defensa.

12. Conclusiones

El modelo binario expresa el requisito de cubrir a los 500 clientes al menor costo con los datos disponibles. La verificación independiente confirma cobertura y suma de costos para las selecciones reportadas, condicionadas al supuesto de correspondencia CSV–Excel. Conservar fuentes, selecciones, logs y auditorías permite rastrear cada cifra sin repetir las búsquedas.

El mejor resultado del algoritmo genético sigue siendo 49 051 con 22 antenas, producido por mutación 0,01 y semilla 44 en 5,718 segundos de una corrida individual. Mejora en 683 unidades a HiGHS inicial de 49 734. El mejor caso no representa el promedio de todas las semillas: la variante de inmigrantes tuvo mejor media y menor dispersión, con mayor esfuerzo medido. Estos resultados históricos permanecen intactos.

La mejor solución factible global conocida es ahora 48 878, con 22 antenas y cobertura 500/500. La encontró la investigación posterior de HiGHS, iniciada con 49 051; mejora 173 unidades al mejor AG y 856 a HiGHS inicial. SCIP recibió la selección de 48 878, la

conservó y elevó la cota inferior a 34 532,74. Por tanto, la mejora de costo corresponde a HiGHS y la mejora posterior de cota a SCIP; no se atribuye 48 878 al algoritmo genético.

No se encontró un óptimo certificado. La evidencia vigente delimita Z^* entre la cota inferior 34 532,74 (redondeada) y 48 878, con separación común de 29,3491 %. Las colas abiertas, la relajación fraccionaria y las mesetas explican la dificultad observada de certificación, pero no determinan el tiempo necesario para completarla. Más cómputo podría mejorar alguna cota sin garantía de cerrar el intervalo.

La actualización del informe incorpora estos estudios sin sustituir el proyecto histórico ni su interfaz. La portada contiene los datos suministrados por los dos integrantes. Antes de la entrega corresponde confirmar con el profesor la identidad de los índices y el criterio de aceptación del método exacto, y ensayar una defensa que distinga calidad de solución, esfuerzo de búsqueda y evidencia de optimalidad.

Referencias

[1] J. E. Beasley and P. C. Chu. A genetic algorithm for the set covering problem. *European Journal of Operational Research*, 94(2):392–404, 1996. DOI: `https://doi.org/10.1016/0377-2217(95)00159-X`.

[2] V. Chvátal. A greedy heuristic for the set-covering problem. *Mathematics of Operations Research*, 4(3):233–235, 1979. DOI: `https://doi.org/10.1287/moor.4.3.233`.

[3] John H. Holland. *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. University of Michigan Press, Ann Arbor, 1975. Edición original de 1975. Fuente institucional de la Universidad de Michigan; distinta de la reedición de MIT Press de 1992.

[4] Qi Huangfu and J. A. J. Hall. Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation*, 10(1):119–142, 2018. DOI: `https://doi.org/10.1007/s12532-017-0130-5`.

[5] Laurence A. Wolsey. *Integer Programming*. John Wiley & Sons, 1998. Primera edición. ISBN 978-0-471-28366-9. Catálogo institucional de CORE, UCLouvain.